ملخص المحاضرة الخامسة 2025-2026

D.faia

تحريك النقطة المادية:

هو العلم الذي يختص بدراسة القوى والعزوم وتأثيرها على حركة الأجسام أي الحركة ومسبباتها على العكس من علم الحركة الذي يهتم بدراسة حركة الجسام بدلالة الزمن دون التطرق إلى مسبباتها.

وقد وضع إسحاق نيوتن القوانين الفيزيائية الأساسية لعلم التحريك.

درسنا الحركة، فعرّفنا سرعة نقطة مادّية وتسارعها، وعرفنا كيف نَصِفُ حركةَ نقطة مادّية في جملة مرجعيّة ما، لكنّنا لم نهتم أبداً بمسبّبات تلك الحركة. فما الذي يجعل النقطة المادّية تتحرّك؟ وكيف نستنتج القوانين التي تصف الحركة؟

قانون نيوتن الأول - قانون القصور الذاتي - قانون العطالة

ينص قانون نيوتن الأول على أن كل جسم يبقى محافظاً على حالته من سكون أو حركة بسرعة ثابتة على خط مستقيم، ما لم تؤثر عليه محصلة قوى خارجية لا تساوي الصفر.

قانون القصور الذاتي، أي أنَّ الجسم من الناحية الفيزيائية يفتقر إلى القدرة على تغيير حالته الحركية

كلما زادت كتلة الجسم، كلما زادت عطالته ومنه يحتاج إلى المزيد من القوة لتغيير حالته الحركية.

الكتلة:

الكتلة : هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة

وحدة قياس الكتلة هي الكيلو جرام (kg)

يمكننا تعريف الكتلة والوزن على النحو التالي:

الكتلة هي كمية المادة في الكائن. وبشكل أكثر تحديدا، الكتلة هي مقياس للقصور الذاتي، أو "الكسل"، الذي يبذله الكائن ردا على أي جهد يُبذل لبدء تحريكه، أو إيقافه، أو تغيير حالته الحركية.

الوزن هو قوة الجاذبية المؤثرة على الكائن.

تتصف هذه الكتلة العطاليّة بالميّزات التالية:

- الكتلة العطاليّة مستقلة عن الجملة المرجعية المعتَمَدة لدراسة الحركة: فالكتلة العطاليّة هي نفسها أيًّا كانت الجملة المرجعية المعتمدة في دراسة الحركة،
- الكتلة العطاليّة مستقلة عن الحركة : فهي لا تتعلق بسرعة الجسم،
- الكتلة العطاليّة مَصونة : كتلة جملة مادية مؤلفة من عدّة نقاط مادية تساوي مجموع كتل النقاط المادية المكونة لهذه الجملة المادّية.
- واحدة قياس الكتلة العطاليّة، في جملة الواحدات الدولية .S.I هي الكيلوغرام ورمزها kg.
- تنجم الكتلة العطاليّة في المقام الأوّل عن البروتونات والنترونات في الجسم المدروس، لأنّ كتلة الإلكترون صغيرة جدًّا بالنسبة لكتلة البروتون: فكتلة الإلكترون تساوي $m_e = 9.109\,10^{-31}\,\mathrm{kg}$ وكتلة كل من البروتون والنترون هي $m_n \simeq m_p = 1.67\,10^{-27}\,\mathrm{kg}$، ونلاحظ بالفعل أنّ $m_n/m_e \simeq 1837 \gg 1$.

كمية الحركة:

هي مقدار شعاعي، نرمز له غالباً بـ $\vec{p}$، يربط بين الكتلة العطاليّة، وهي مقدار سلّمي تحريكي، والسرعة، وهي مقدار شعاعي حركي، يُعطى بالعلاقة:

$$\vec{p} = m\vec{v} \qquad \text{كمية الحركة}$$

وبناءً على هذا التعريف فإن شعاع كمية الحركة يتعلق بالجملة المرجعية المُعتَمَدة لدراسة الحركة.

قانون نيوتن الثاني للحركة – القوة – التسارع:

الجسم يتسارع عندما تؤثر محصلة قوى عليه.

تعريف التسارع:

التسارع يساوي التغير في السرعة مقسوما على الزمن المُنقضي خلال التغير.

القوة تسبب التسارع

التسارع يعتمد على محصلة القوة المؤثرة.

لزيادة تسارع الكائن، يجب زيادة محصلة القوة التي تؤثر عليه.

تسارع الكائن يتناسب طرديا مع محصلة القوة التي تؤثر عليه:

تسارع ~ محصلة القوة

(الرمز ~ "يتناسب طرديا مع.")

زيادة الكتلة تؤدي إلى انخفاض التسارع

من أجل قوة ثابتة، فإن زيادة في الكتلة يؤدي إلى انخفاض في التسارع.

نفس القوة المطبقة على ضعف الكتلة ينتج عنها نصف التسارع فقط.

التسارع يتناسب عكسيا مع الكتلة.

عكسيا يعني أن القيمتين تتغيران في اتجاهين متعاكسين. كلما زاد التسارع، تنخفض الكتلة بنفس النسبة وبالعكس كلما زادت الكتلة ينخفض التسارع بنفس النسبة .طبعاً من أجل نفس القوة المؤثرة.

قانون نيوتن الثاني:

عندما تؤثر قوى خارجية على جسم ما بحيث أن محصلتها لا تساوي صفراً فإن الجسم يكون في حالة حركة غير منتظمة ، أي أن سرعة الجسم في تزايد أو تناقص أو تغير في اتجاهها ونتيجة لذلك فإن الجسم يكتسب تسارعاً وهذا ما عبر عنه نيوتن في قانونه الثاني والذي ينص على ما يلي :

إذا أثرت قوة (F) على جسم كتلته (m) فإنها تكسبه تسارعاً مقداره a في نفس اتجاه القوة ،بحيث تتناسب طردياً مع القوة المؤثرة و عكسياً مع كتلة الجسم .

ونعبر عن ذلك رياضياً على النحو الآتي :

$$F = m a$$

حيث F : القوة المؤثرة بوحدة نيوتن (N)

m : كتلة الجسم بوحدة (kg)

a : تسارع الجسم بوحدة (m/s^2)

مثال

جسم كتلته 245g يتحرك على مستوى أفقي أملس . أوجد القوة التي تكسبه تسارعاً مقداره $2.45 m/s^2$.

الحل :

$$m = 245\,g = \frac{245}{1000} = 0.245\,kg$$

$$a = 2.45\,m/s$$

$$F = m a$$

$$F = 0.245 \times 2.45 = 0.6\,N$$

مثال

أعتبر القوة في المثال السابق والتي تساوي $F = 0.6N$ وتؤثر على جسم كتلته $490g$ فكم مقدار التسارع الذي يكتسبه الجسم ؟ ثم قارن مقدار التسارع في المثالين .

الحل :

$$m = 490g = \frac{490}{1000} = 0.49kg$$

$$F = 0.6N$$

$$F = ma$$

$$\Rightarrow a = \frac{F}{m}$$

$$a = \frac{0.6}{0.49} = 10225 \quad m/s^2$$

بمقارنة النتائج :

$$m_1 = 249\ g \ , a = 2.45 m/s^2$$

$$m_2 = 490\ g \ , a = 1.225 m/s^2$$

نستنتج من ذلك أنه كلما زاد مقدار الكتلة كلما قل مقدار التسارع والعلاقة بينها عكسية

مثال

تؤثر قوة مقدارها 20 N على جسم كتلته 5 kg فكم مقدار التسارع الذي يكتسبه الجسم .

الحل :

$$F = 10\,N , m = 5\,kg$$

$$a = \frac{F}{m} = \frac{20}{m} = 4\,m/s^2$$

بمقارنة النتائج :

$$F = 20\ N\ ,\ a = 4\ m/s^2$$

$$F = 10\ N\ ,\ a_2 = 2\ m/s^2$$

نستنتج من ذلك أنه كلما زاد مقدار القوة المؤثرة على الجسم زاد مقدار التسارع والعلاقة بينهما علاقة طردية .

ينُص قانون نيوتن الثاني على أن التسارع الناتج عن محصلة قوة تؤثر على جسم ما يتناسب طرديا مع المقدار السلمي لمحصلة القوة، ويكون التسارع في نفس اتجاه محصلة القوة، ويتناسب عكسيا مع كتلة الجسم.

-التسارع يساوي محصلة القوى مقسومة على الكتلة.

-إذا تضاعفت محصلة القوى التي تؤثر على جسم ما، يتضاعف التسارع معها.

-إذا تضاعفت الكتلة، سينخفض التسارع إلى النصف.

-إذا تضاعف كل من القوة والكتلة، فإن التسارع لن يتغير.

<u>فكر!</u>

2 ، ما التسارع الذي يمكن أن يتحقق إذا تم سحب سيارة أخرى ذات كتلة m/s^2إذا كانت السيارة تسير بتسارع مساوية للأولى ؟

<u>الجواب:</u>

نفس القوة على ضعف الكتلة تنتج نصف التسارع، أو

$1\ m/s^2$.

<u>احسب!</u>

؟Nسيارة كتلتها 1000 كيلوغرام. ما هو التسارع الذي تنتجه قوة 2000

$$a = \frac{F}{m} = \frac{2000\ N}{1000\ kg} = \frac{2000\ kg{\cdot}m/s^2}{1000\ kg} = 2\ m/s^2$$

ما هو التسارع الناتج؟N من أجل السيارة السابقة إذا كانت القوة تساوي 4000

$$a = \frac{F}{m} = \frac{4000\ N}{1000\ kg} = \frac{4000\ kg{\cdot}m/s^2}{1000\ kg} = 4\ m/s^2$$

إن مضاعفة القوة من أجل نفس الكتلة مباشرة يتضاعف التسارع معها.

<u>أحسب!</u>

ماهي القوة اللازمة، التي يجب أن تؤثر على طائرة نفاثة كتلتها 30،000 كلغ لتحقيق تسارع 1.5 م / ث 2؟

حسب قانون نيوتن الثاني :

القوة = كتلة × التسارع

$$\begin{aligned} F &= ma \\ &= (30{,}000\ kg)(1.5\ m/s^2) \\ &= 45{,}000\ kg{\bullet}m/s^2 \\ &= 45{,}000\ N \end{aligned}$$

قانون نيوتن الثالث للحركة – الفعل ورد الفعل:

لكل قوة مؤثرة هناك قوة مساوية لها بالقيمة ومعاكسة بالاتجاه.

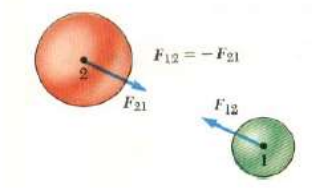
ينُص قانون نيوتن الثالث على أنه إذا أثر جسم أول بقوة على جسم ثان، فإن الجسم الثاني يؤثر بقوة مساوية ومعاكسة على الجسم الأول.

لا توجد في الكون قوة بمفردها ، بل تحدث القوى دائماً في أزواج متساوية في المقدار ومتعاكسة في الاتجاه تسمى الفعل ورد الفعل .

وهكذا إذا بذل الجسم الأول قوة F_{12} على الجسم الثاني كما في الشكل فإن الجسم الثاني سيؤثر على الجسم الأول بقوة F_{21} مساوية لها في المقدار ومعاكسة لها في الاتجاه . أي أن :

$$F_{12} = -F_{21}$$

الإشارة (-) تعني أن القوة F_{21} عكس اتجاه القوة F_{12}



وهذا ما يعرف بقانون نيوتن الثالث الذي صيغته على النحو الآتي :

لكل قوة فعل قوة رد فعل مساوية لها في المقدار ومعاكسة لها في الاتجاه

ومن الأمثلة على ذلك ما يلي :

1- إذا حاولت دفع سيارة معطلة ستشعر بدفع معاكس متناسب مع قوة دفعك للسيارة .

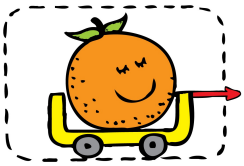
2- قوة فعل المطرقة على المسمار ورد فعل قوة المسمار على المطرقة كما في الشكل

3- يشعر رجل الإطفاء بقوة رد فعل تدفعه إلى الخلف بسبب قوة فعل اندفاع الماء من الخرطوم كما في الشكل

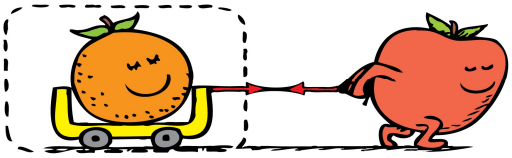
دراسة الجمل في الفيزياء

لا تُلغي قوى الفعل ورد الفعل بعضها البعض عندما تُؤخذ بعين الاعتبار كقوى خارجية مؤثرة على الجملة.
وبما أن قوى الفعل وقوى رد الفعل متساوية ومتعاكسة، فلماذا لا تلغي بعضها البعض؟
للإجابة على هذا السؤال، يجب أن ننظر في النظام المعني أو الجملة المدروسة.

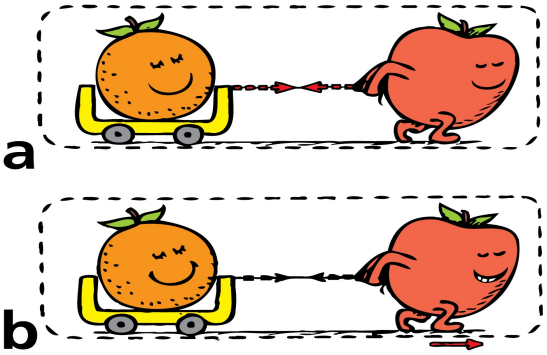
تؤثر القوة على البرتقالة، فتتسارع إلى اليمين.
الخط المتقطع يحيط بالبرتقالة ويحدد النظام أو الجملة المدروسة.



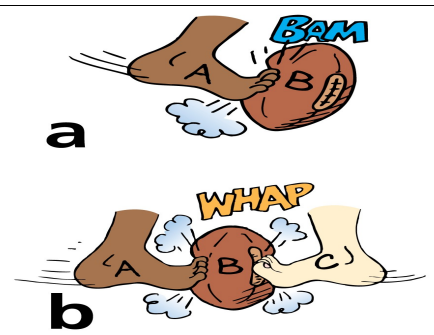
الشعاع أو المتجه الذي يتجه خارج الخط المتقطع يمثل القوة الخارجية على الجملة المدروسة.
الجملة المدروسة (أي البرتقالة) تتسارع وفقا لقانون نيوتن الثاني.
لا تلغى القوة المؤثرة على البرتقالة، التي تقدمها التفاحة، بواسطة قوة رد الفعل على التفاحة.
البرتقالة لا تزال تتسارع.



القوة المقدمة من قبل التفاحة، التي لا تغير تحليلنا. التفاحة خارج الجملة المدروسة.
حقيقة أن البرتقالة بنفس الوقت تؤثر بقوة على التفاحة، والتي هي خارج الجملة ، قد تؤثر على التفاحة (جملة آخرى)، ولكن ليس على البرتقالة.
لا يمكنك إلغاء القوة المؤثرةعلى البرتقالة مع القوة على التفاحة. لذلك في هذه الحالة قوة الفعل ورد الفعل لا تلغي بعضها البعض.



عندما يكون زوج القوى داخلي لجملة التفاحة - البرتقالة، تقوم القوى بإلغاء بعضها البعض. ولا يكون لها أي دور في تسريع الجملة.
وهناك حاجة إلى قوة خارجية للجملة لتتسارع.
عند دفع التفاحة ضد الأرض، الأرض في نفس الوقت تدفع التفاحة - قوة خارجية على الجملة.
تتسارع الجملة المدروسة إلى اليمين.
داخل كرة البيسبول، تريليونات من القوى الذرية الداخلية المؤثرة على الكرة معا ولكن لا تلعب أي دور في تسريع الكرة. فهي جزء من أزواج الفعل ورد الفعل المتفاعلة داخل الكرة، لكن محصلتها تنتهي إلى الصفر.
إذا كانت قوى الفعل و رد فعل الفعل داخلية في الجملة، تفني بعضها البعض ولا تتسارع الجملة المدروسة.
القوى الخارجية للكرة، مثل القوى المؤدية للدوران والانسحاب، هي التي تؤدي إلى تسارع حركة الكرة.

عندما يتم ركل كرة القدم. A-1 تؤثر علىB بقوة فتتسارع B. 2- كل من القوى A و C تؤثر على B. لذلك تلغي بعضها البعض والنتيجة B لا تتسارع.	

عندما يكون هناك تأثير أو تفاعل واحد بين القدم وكرة القدم، تتسارع الكرة.

إذا تم ركل الكرة بقوتين متساويتين ومتعاكستين وبشكل متزامن، فإن محصلة القوى المؤثرة على الكرة هي صفر.

القوى المتساوية والمتعاكسة عندما تؤثر على نفس الجسم، وليس على أجسام مختلفة، فأنها لا تشكل زوج الفعل ورد الفعل.

فكر!

لنفترض أن صديقا سمع عن قانون نيوتن الثالث يقول أنه لا يمكنك تحريك كرة القدم عن طريق الركل لأن قوة رد الفعل من قبل الكرة سيكون مساويا ومعاكسا لقوة الركل الخاص بك. محصلة القوة الصافية ستكون صفر، لذلك مهما كانت الركلة قوية، فإن الكرة لا تتحرك! ماذا تقول لصديقك؟

الإجابة:

إذا ركلت كرة القدم، فإنها ستتسارع.

لم يتم تطبيق أي قوة أخرى على الكرة. أخبر صديقك أنه لا يمكنك إلغاء القوة على الكرة مع القوة على قدمك.

الضغط:

من أجل قوة ثابتة، فإن زيادة مجال(مساحة) الاتصال يؤدي إلى انخفاض في الضغط.

يسمى مقدار القوة لكل وحدة من المساحة بالضغط. عندما تكون القوة عمودية على مساحة السطح.

$$P = \frac{F}{A}$$

P هو الضغط و A هو المنطقة التي تؤثر عليها القوة.

يتم قياس الضغط في نيوتن للمتر المربع الواحد، أو باسكال (pa).

واحد نيوتن للمتر المربع الواحد يساوي باسكال واحد.

ملاحظة:

أنت تؤثر بضغط أكبر على الأرض عند الوقوف على قدم واحدة من عند الوقوف على كلا القدمين بسبب انخفاض مساحة الاتصال مع الأرض.

كلما قلت المساحة التي يتم تطبيق قوة معينة عليها، كلما زاد الضغط على ذلك السطح.

الفعل ورد الفعل على الكتل المختلفة:

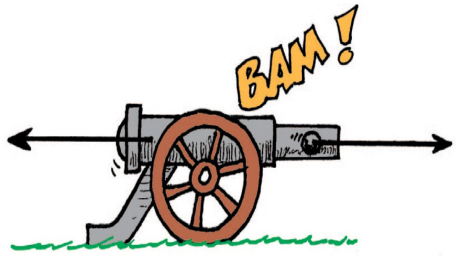
إذا أثرت قوة معينة على كتلة صغيرة فإنها تنتج تسارع أكبر من التسارع الذي تنتجه إذا أثرت على كتلة كبيرة.

عندما يتم إطلاق قذيفة مدفع، فإن القوة التي يؤثر بها المدفع على القذيفة تساوي وتعاكس القوة التي تؤثر بها القذيفة على المدفع.

تتحرك قذيفة المدفع بسرعة كبيرة مقارنة مع المدفع.

ووفقا لقانون نيوتن الثاني، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الكتل.

تخضع قذيفة المدفع لتسارع أكثر من المدفع لأن كتلتها صغيرة جداً.



F يمثل كل من قوى الفعل ورد الفعل؛ m (كبيرة) كتلة المدفع؛ وm (صغيرة) كتلة قذيفة المدفع.
هل ترى لماذا التغيير في سرعة قذيفة المدفع أكبر بالمقارنة مع التغير في سرعة المدفع؟

Cannonball: $\frac{F}{m} = a$ Cannon: $\frac{F}{m} = a$

إذا كنت تواجه العالم بشدة، العالم سيواجهك بشدة.
إذا كنت تعامل العالم بلطف، فإن العالم سيعاملك بلطف في المقابل.
كُن إيجابياً دوماً

نظرية العزم الحركي:

نظريّة العزم الحركي، وسيلة مهمّة مساعدةٌ للمبدأ الأساسي في التحريك. فهي تسمح بإيجاد معادلة الحركة، خاصّة في حالة نقطة مادية تتحرّك حول محور ما.

العزم الحركي:

لتكن M نقطة مادّية، كتلتها m، تتحرّك في جملة غاليليّة $\mathcal{R}$ مبدؤها O. نعرّف العزم الحركي لـ M بالنسبة لـ O، بأنّه المقدار الشعاعي التالي:

العزم الحركي بالنسبة لـ O

$$\vec{L}_O(M) = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{p} = \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{v}$$

حيث $\vec{p} = m\vec{v}$ شعاع كمية حركة النقطة المادّية، و$\vec{v}$ سرعة هذه النقطة بالنسبة لـ $\mathcal{R}$. يُقدّر العزم الحركي بـ $kg.m^2.s^{-1}$.

عزم القوة:

لتكن M نقطة مادّية، كتلتها m، تتحرّك في جملة غاليليّة $\mathcal{R}$ مبدؤها O. ولتكن $\vec{F}$ قوّة مؤثّرة في M. نعرّف عزم القوّة $\vec{F}$ بالنسبة للنّقطة O بالمقدار الشعاعي التالي:

عزم قوّة بالنسبة لـ O $\quad \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F}$

يُقدّر عزم قوّة بـ N.m.

ملاحظة:

كل قوة يمر حاملها من o يكون عزمها بالنسبة لـo معدوماً

نظرية العزم الحركي:

نلاحظ، باشتقاق علاقة تعريف العزم الحركي بالنسبة للزّمن:

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{L}_O}{dt} &= \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \wedge m\vec{v} + \overrightarrow{OM} \wedge m\frac{d\vec{v}}{dt} \\ &= \vec{v} \wedge m\vec{v} + \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F} \\ &= 0 + \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F}\end{aligned}$$

نحصل بذلك على علاقة نظريّة العزم الحركي وهي:

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F})$$ نظرية العزم الحركي

مثال هام:

يعطى شعاع الموضع لجسم كتلته 6 Kg بـــ

$$\vec{r} = (3t^2 - 6t)\,\vec{i} + (-4t^3)\vec{j} + (3t + 2)\vec{k}$$

أوجد:

1 - القوة $\vec{F}$ المؤثرة على الجسم .

2- عزم القوة $\vec{F}$ بالنسبة للمبدأ .

3- كمية الحركة $\vec{P}$ للجسم و عزمه الحركي $\vec{L}_{/O}$ بالنسبة للمبدأ .

4- تأكد أن $\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt}$ و أن $\vec{M}_{/O}(\vec{F}) = \frac{d\vec{L}}{dt}$.

1-القوة المؤثرة على الجسم:

$$\vec{F} = m\vec{\gamma} = m\ddot{\vec{r}} \Rightarrow \vec{F} = 36\,\vec{i} - 144t\,\vec{j}$$

2-عزم القوة بالنسبة للمبدأ:

$$\vec{M}_{/O}(\vec{F}) = \vec{r} \wedge \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3t^2 - 6t & -4t^3 & 3t + 2 \\ 36 & -144t & 0 \end{vmatrix}$$

$$\vec{M}_{/O}(\vec{F}) = (432t^2 + 288t)\,\vec{i} + (108t + 72)\vec{j} + (-288t^3 + 864t^2)\vec{k}$$

3- كمية الحركة الجسم:

$$\vec{P} = m\vec{v} = 36(t-1)\,\vec{i} - 72t^2\,\vec{j} + 18\,\vec{k}$$

4 -العزم الحركي بالنسبة للمبدأ:

$$\vec{L}_{/0} = \vec{r} \wedge \vec{P} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3t^2 - 6t & -4t^3 & 3t+2 \\ 36t - 36 & -72t^2 & 18 \end{vmatrix}$$

$$\vec{L} = (144t^3 + 144t^2)\,\vec{i} + (54\,t^2 + 72t - 72)\vec{j} + (-72t^4 + 288t^3)\vec{k}$$

$$\vec{P} = 36(t-1)\,\vec{i} - 72t^2\,\vec{j} + 18\,\vec{k}$$

$$\frac{d\vec{P}}{\mathrm{dt}} = 36\,\vec{i} - 144t\,\vec{j} = \vec{F}$$

كذلك $\vec{M}_{/0}(\vec{F}) = \frac{d\vec{L}}{\mathrm{dt}}$